高中生物 OpenStax Biology 2e · 第26章 · 4 节

种子有什么优势?

第26章 种子植物
(Seed Plants)

01 种子植物的进化

第26.1节：种子和花粉让植物摆脱了受精对水的依赖；种子有保护性种皮和储存的养分，能休眠等待合适条件

花粉 不需水受精

种子 保护胚

种皮 耐干旱

休眠 等待时机

↓

02 裸子与被子

第26.2–26.3节：裸子植物（松、杉、银杏）种子裸露在球果上；被子植物有花和果实，种子包在子房里，经双受精发育

裸子植物

种子裸露

松、杉、银杏

被子植物

有花和果实

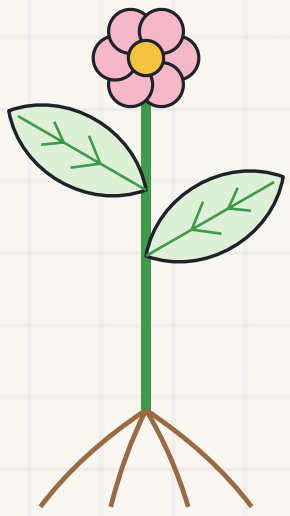
双受精

种类最多

↓

03 种子植物的作用

第26.4节：种子植物为动物提供食物和栖息地，与传粉者协同进化；人类的粮食、木材、药物大多来自种子植物；生物多样性下降威胁这些资源



人类依赖种子植物

粮食：水稻、小麦

木材、纤维

药物

这一章要点

- **种子** · 保护胚
- **果实** · 被子植物
- **拓展** · 泡发豆子看胚
- **安全** · 勿食不明种子

教材来源：OpenStax Biology 2e 第26章 Seed Plants · OpenStax（CC BY-NC-SA 4.0）